

Creación de “buenos gráficos”

Principios y elementos del diseño

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda



cmonserr@dsic.upv.es



UNIVERSITAT
POLITÀNICA
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática

UD1 Creación de “buenos gráficos”



- Hay unos métodos de visualización de datos mejores que otros.
- No hay reglas estrictas a seguir (aunque sí recomendaciones).
- Para crear un gráfico es importante lo que se muestra, cómo se muestra y a **quién se muestra** (expertos, colegas, estudiantes, ...).
- Mostrar bien los datos teniendo en cuenta cómo funciona la visión humana.
- Buscar relaciones entre los datos y las características “perceptuales” del gráfico.

UD1 Creación de “buenos gráficos”



- OBJETIVO: Crear gráficos de calidad (construcción, percepción e interpretación).
- Ser honesto con uno mismo, con la información y con la audiencia.
- **Visualización de datos:**
 - Explorar.
 - Comprender.
 - Explicar.

UD1 Creación de “buenos gráficos”



1 ¿Porqué mirar los datos?

2 ¿Qué hace mala una mala gráfica?

3 Percepción y visualización de datos.

4 Tareas visuales y decodificando gráficos.

5 Canales para representar la información.

6 Problemas de honestidad y buen juicio.

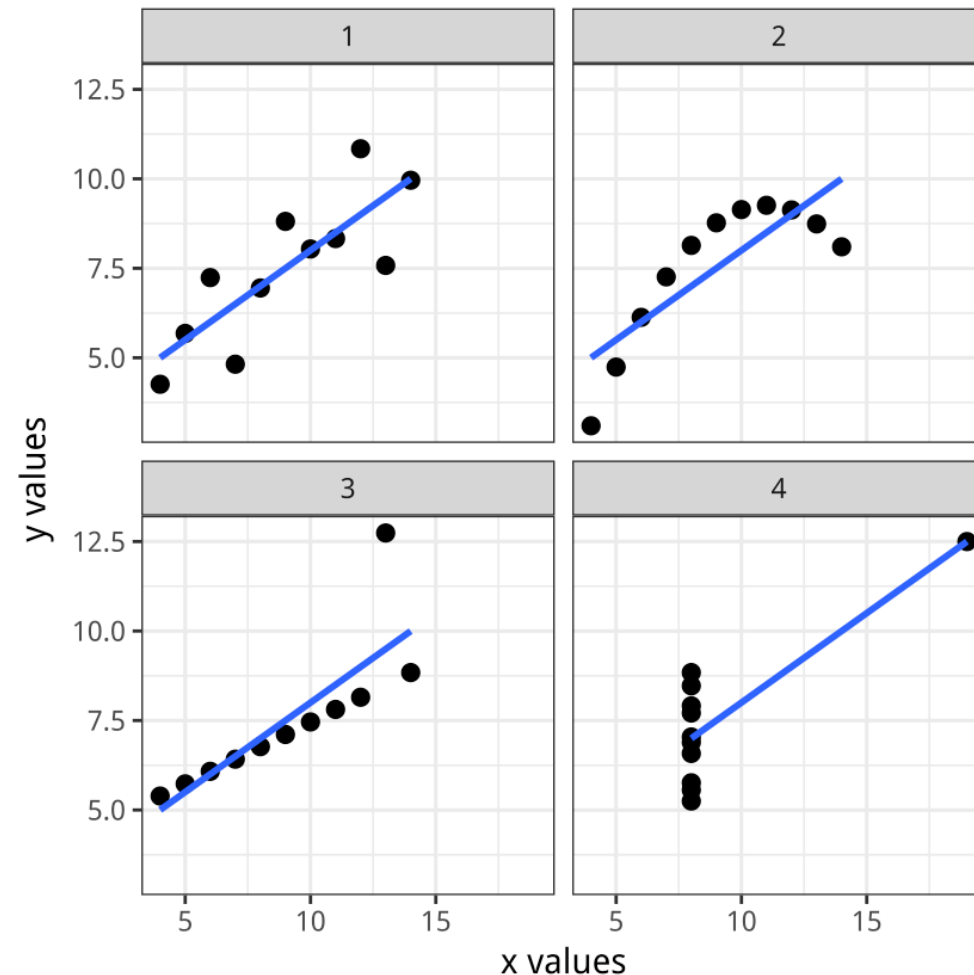
7 Pensar claramente los gráficos.

1.- Porqué mirar los datos.



Características:

- 11 observaciones.
- 2 variables (x,y).
- Media y varianza prácticamente idénticas.
- Correlación 0.81.



UD1 Creación de “buenos gráficos”



1 ¿Porqué mirar los datos?

2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?

3 Percepción y visualización de datos.

4 Tareas visuales y decodificando gráficos.

5 Canales para representar la información.

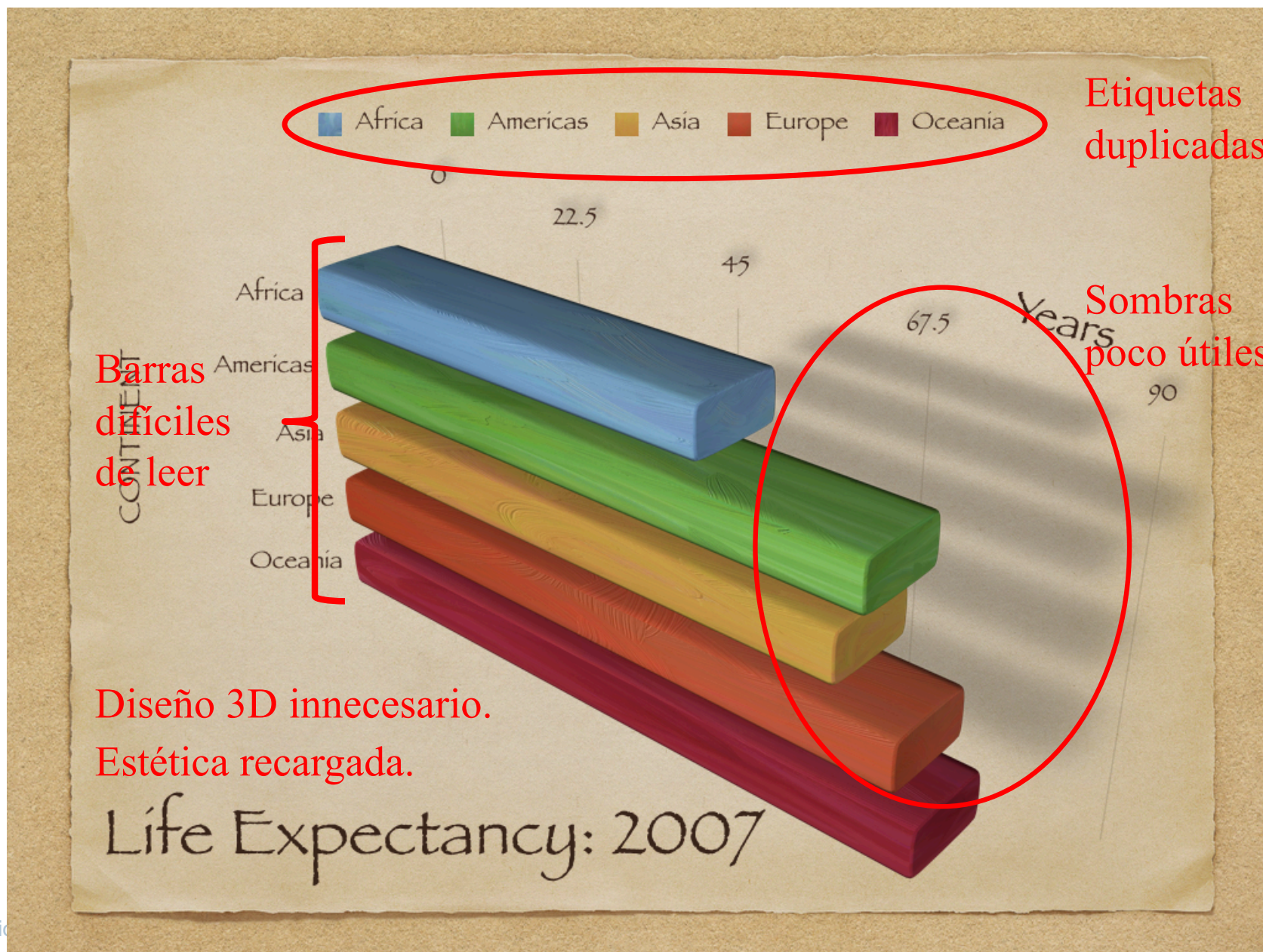
6 Problemas de honestidad y buen juicio.

7 Pensar claramente los gráficos.

2.- Qué hace mala una mala gráfica.

- Los problemas de una mala gráfica pueden ser:
 - Problemas estéticos.
 - Problemas de contenido.
 - Problemas de percepción (perceptuales).

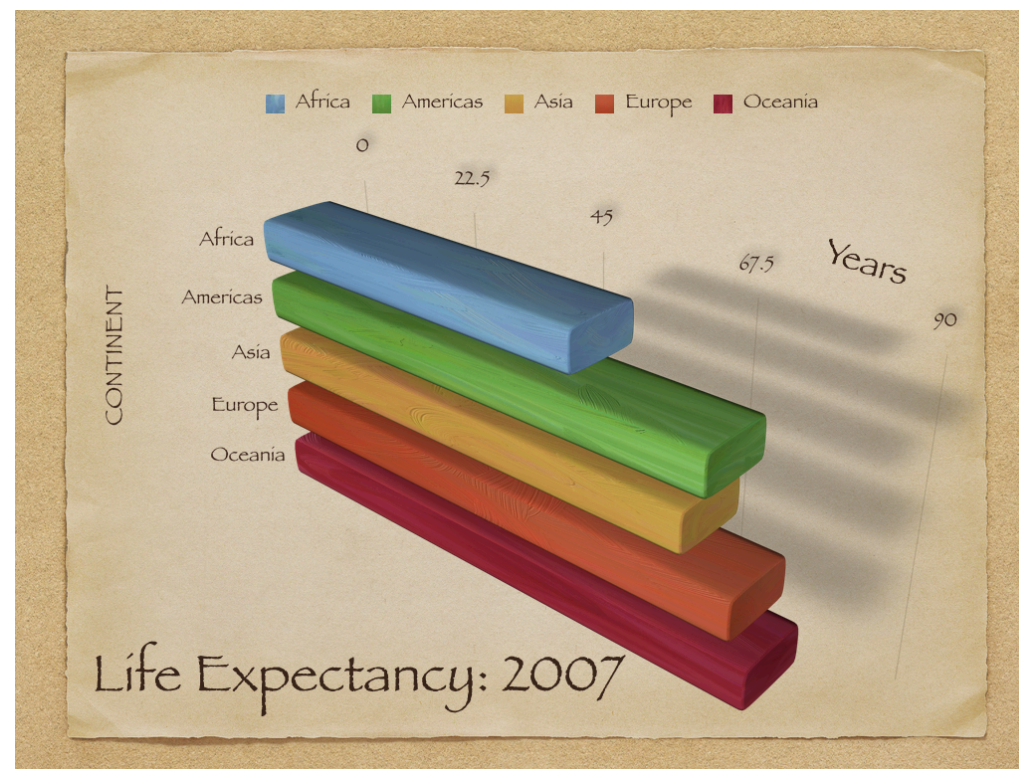
2.- Qué hace mala una mala gráfica.



2.- Qué hace mala una mala gráfica.

Resumiendo:

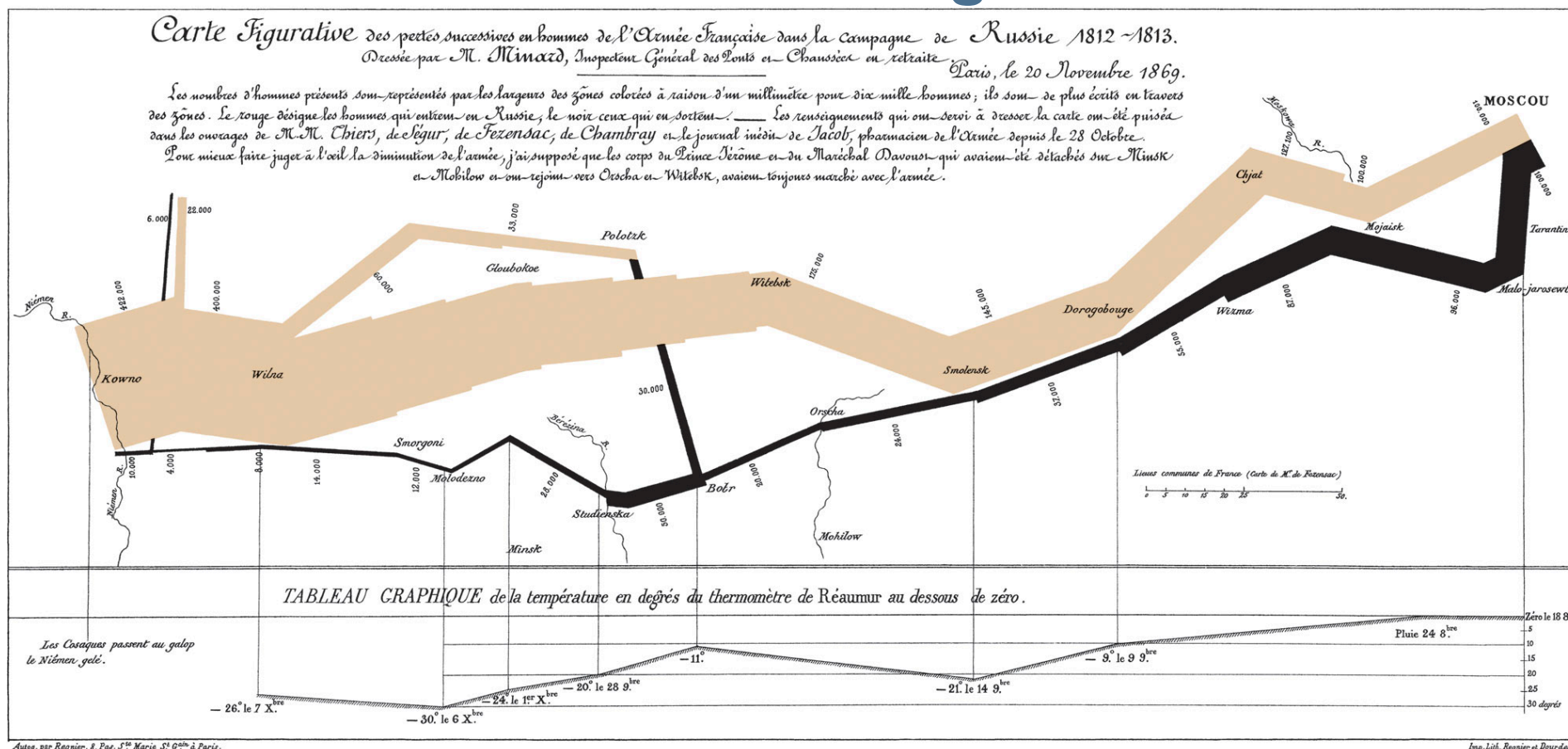
- Barras ilegibles.
- Etiquetas duplicadas.
- Sombras inútiles.
- 3D innecesario.
- Sobrecarga estética.



2.- Qué hace mala una mala gráfica.

- Edward R. Tufte *"The Visual Display of Quantitative Information"* (1983):
 - Un gráfico es una presentación bien diseñada de datos interesantes.
 - Consiste en complejas ideas comunicadas con claridad, precisión y eficiencia.
 - Proporciona al observador el mayor número de ideas en el menor tiempo posible y en el menor espacio (y con la mínima tinta).
 - Es casi siempre multivariable.
 - Requiere decir la verdad sobre los datos.

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Estética



- Variables:
 - Tamaño del ejército.
 - Posición (x,y).
 - Dirección de movimiento.
 - Temperatura.

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Estética



- No hay unos principios de composición para crear gráficos como el de Minard.
- Algunas guías:
 - Tener un formato y diseño adecuados.
 - Usar números, palabras y dibujos de forma coordinada.
 - Mostrar un nivel de complejidad asequible.
 - Evitar decoraciones sin contenido (gráficos basura o “chartjunk”).
- En resumen: **Maximizar el ratio datos-tinta.**

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Estética

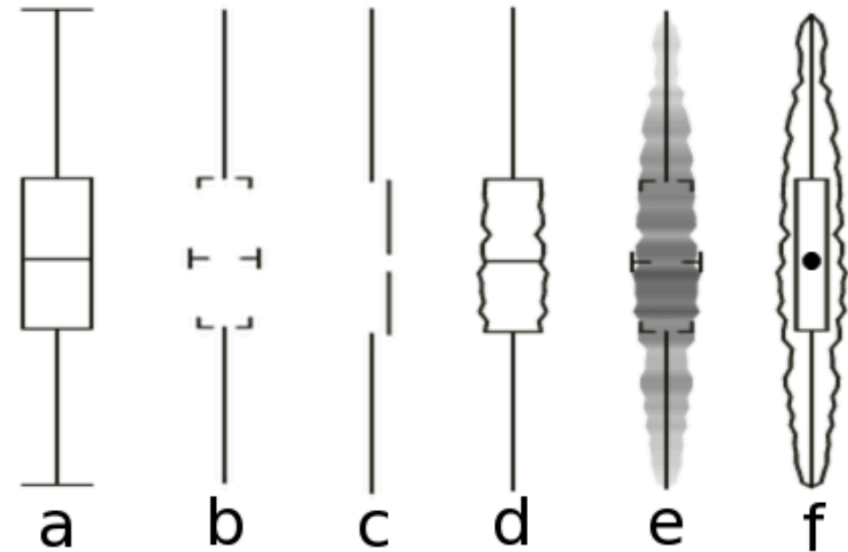
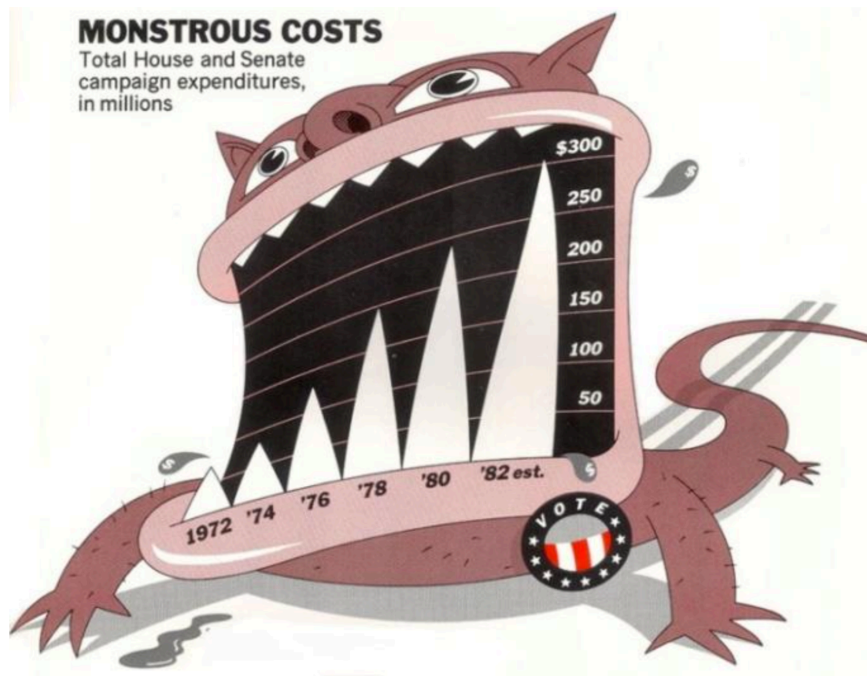


- ¿Qué se puede hacer?:
 - Escoger un tipo de letra más sencillo.
 - Eliminar colores y fondos “extraños”.
 - Simplificar, atenuar o borrar líneas guía, marcas de ejes, leyendas,
 - Simplificar, simplificar, simplificar,
- Sin embargo, esta regla no es siempre aplicable: los gráficos han de “llamar” la atención.
- Pistas como etiquetas y líneas guía junto con algún adorno superfluo pueden ayudar a interpretar la gráfica.

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Estética



- Dos ejemplos:



2.- Qué hace mala una mala gráfica: Estética

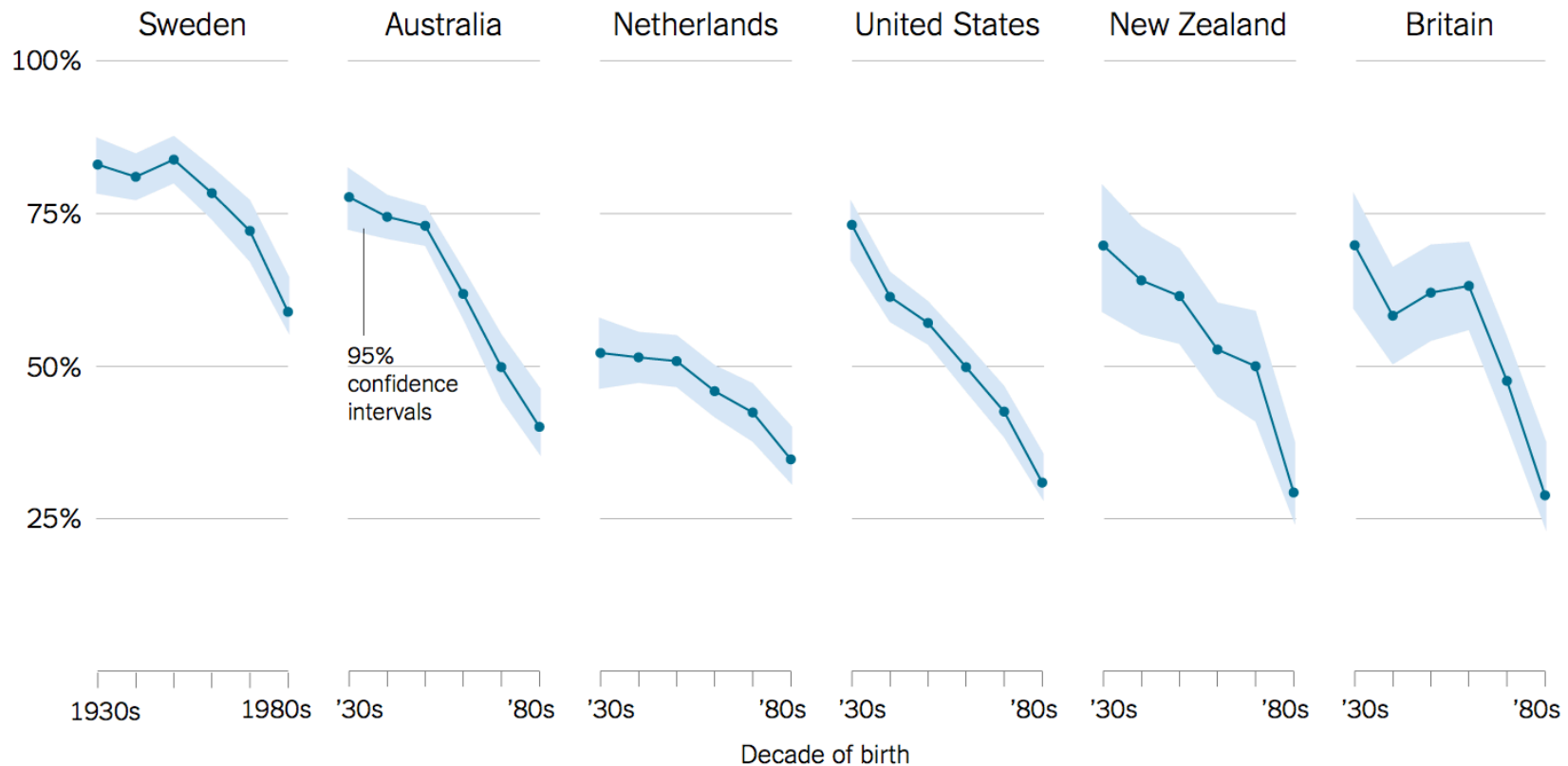
- Por tanto, hay que tener en cuenta que:
 - La basura en los gráficos (chartjunk) no está desprovista de mérito.
 - Tan complicado es explicar cómo construir gráficos como “Monstrous costs” como el de Minard.
 - Diferencias: Minard está repleto de información.
 - Similitudes: son fáciles de recordar. (¿Porque son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados?).

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Contenido

- Con la práctica es difícil que se creen gráficas mal diseñadas.
- Ahora bien: aún bien diseñadas y con buen aspecto pueden confundir porque **muestran la información mal**.
- Una gráfica con un buen diseño y presencia seria puede confundir fácilmente a la audiencia (con buena o mala intención).

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Contenido

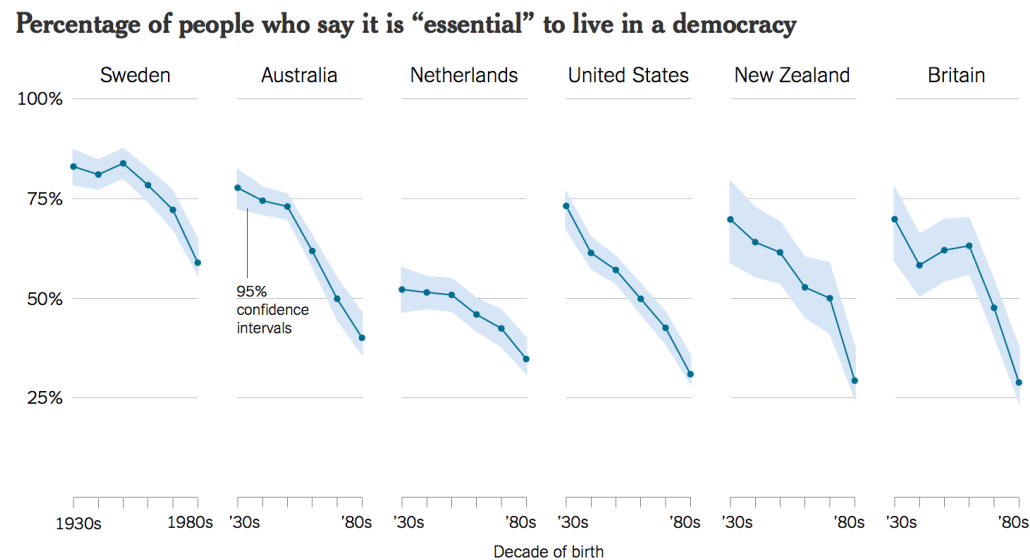
Percentage of people who say it is “essential” to live in a democracy



Source: Yascha Mounk and Roberto Stefan Foa, “The Signs of Democratic Deconsolidation,” *Journal of Democracy* | By The New York Times

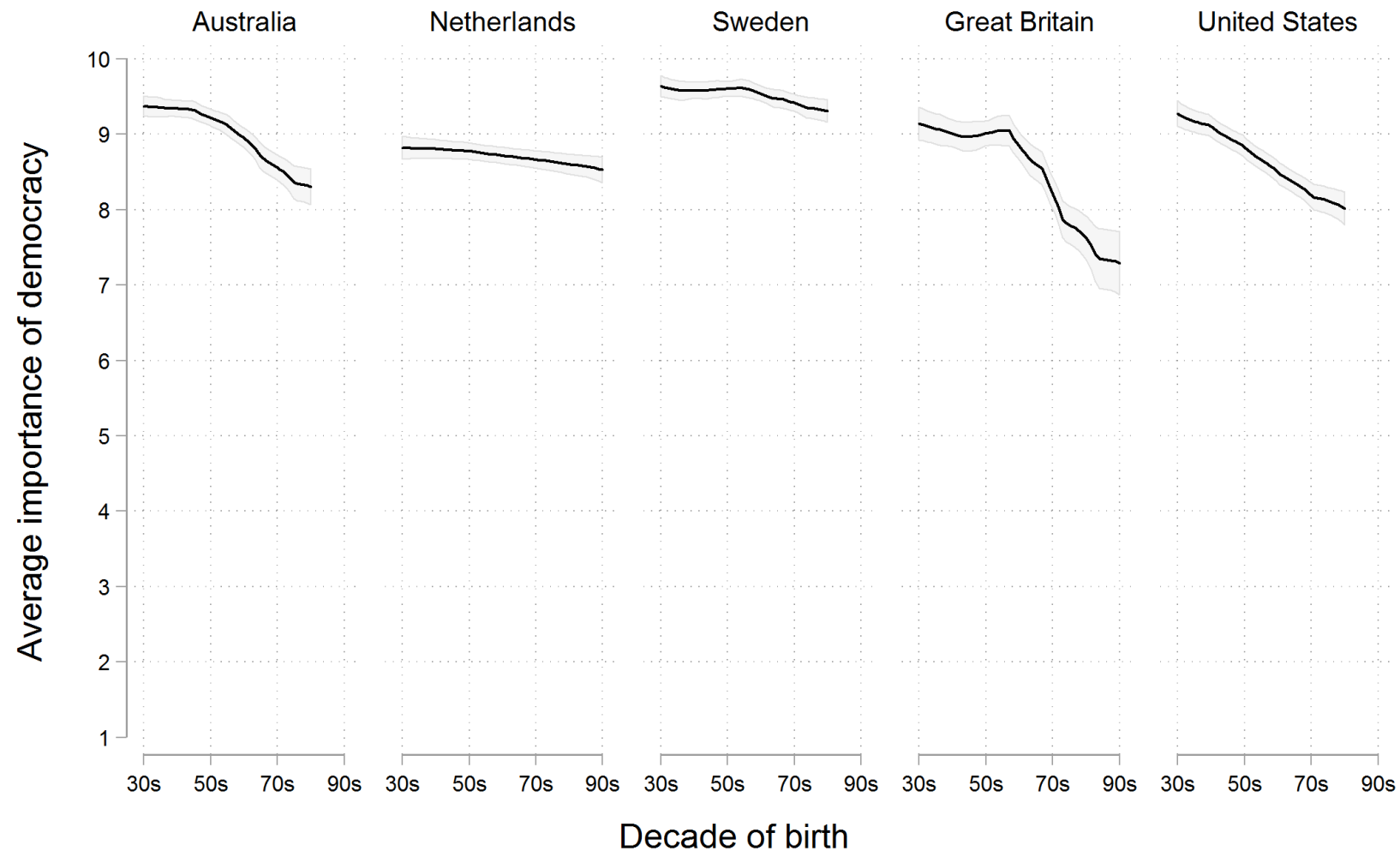
2.- Qué hace mala una mala gráfica: Contenido

- Analicemos los datos y cómo se ha generado la gráfica:
 - Las líneas no muestran tendencias desde los años 30 sino encuestas a gente nacida en diferentes décadas en el mismo instante de tiempo.
 - Las respuestas no eran Sí o No sino estaban en una escala del 1 al 10 (en la gráfica sólo se muestran las respuestas de 10 frente al resto).



Source: Yascha Mounk and Roberto Stefan Foa, “The Signs of Democratic Deconsolidation,” *Journal of Democracy* | By The New York Times

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Contenido



Graph by Erik Voeten, based on WVS 5

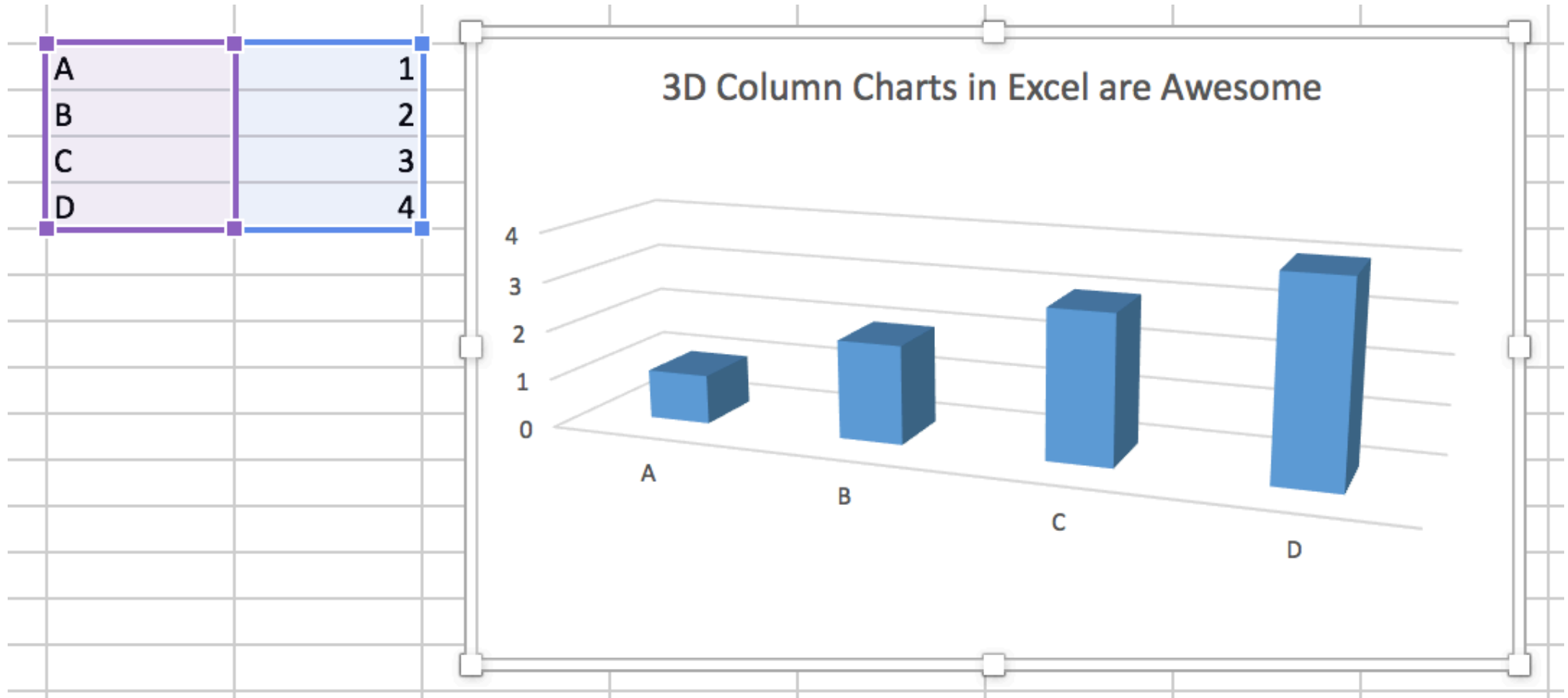
2.- Qué hace mala una mala gráfica: Contenido

- La diferencia está en lo que se muestra y no en cómo se muestra.
- En el **primer** caso se muestra la **tendencia** a contestar el **valor máximo** mientras que la **segunda** muestra la **tendencia** de las **respuestas**.
- Los resultados pueden mostrar una tendencia al colapso de la democracia (aunque no tan urgente) o cualquier otra cosa.
- **PROBLEMA:** El segundo gráfico no hubiera dado un titular en el New York Times.

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción

- Los gráficos muestran los datos como líneas, formas y colores.
- La interpretación depende de cómo se perciben dichas formas y la relación entre ellas.
- EJEMPLOS:
 - Usar áreas para representar longitudes puede confundir la comparación de valores.
 - El uso del 3D (muy tentador) dificulta el análisis de valores y diferencias.

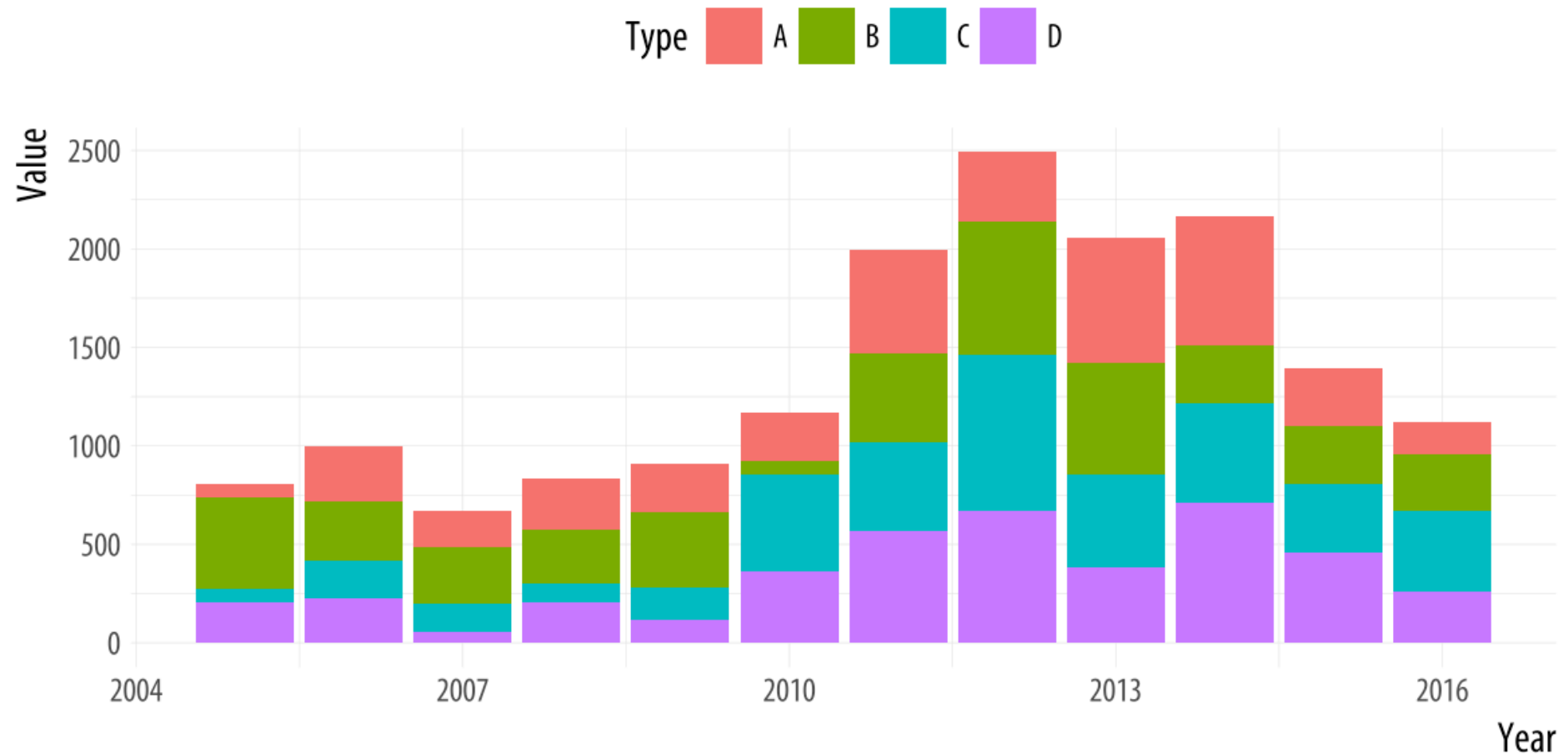
2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción



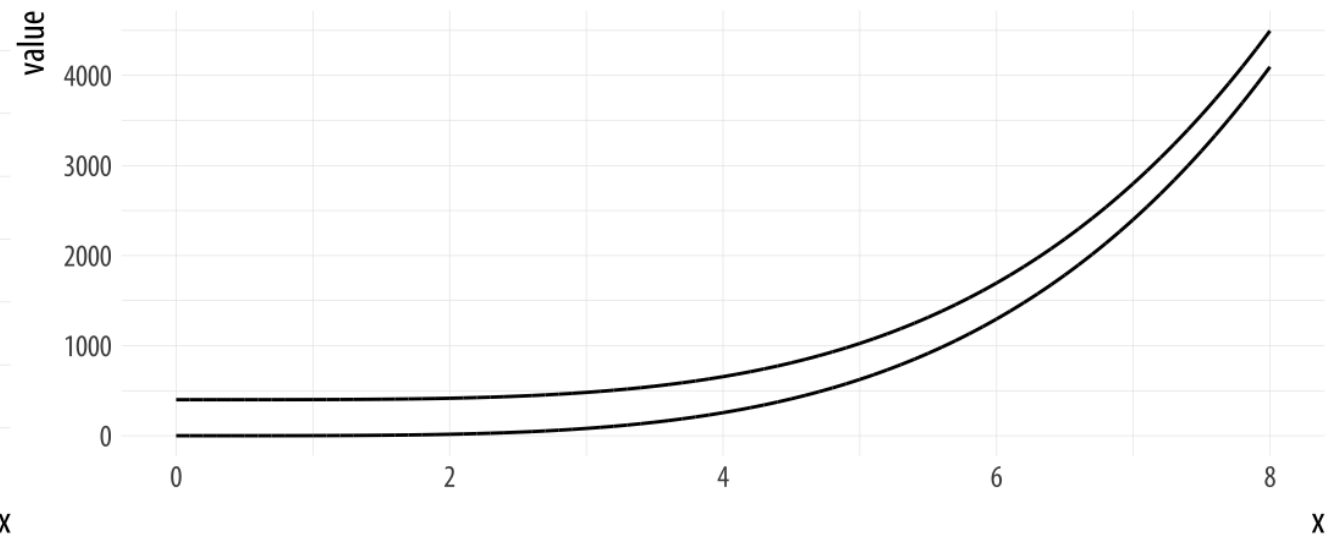
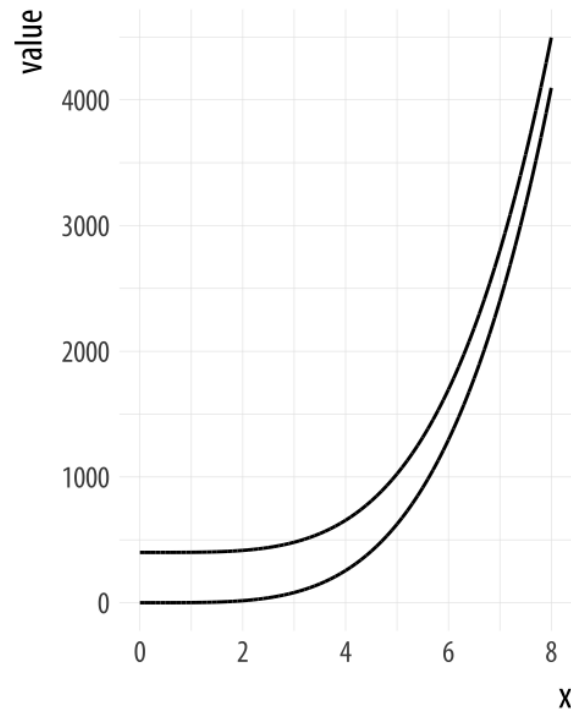
2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción

- Muchos usuarios regulares de gráficos estadísticos **evitan el exceso de “decoración”**.
- Los valores por defecto de muchos paquetes gráficos dificultan el añadir “florituras”.
- AHORA BIEN: con números sensatos (contenido), con presentación seria (estética) y sin elementos innecesarios, **la interpretabilidad de los gráficos varía**.

2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción



2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción



2.- Qué hace mala una mala gráfica: Percepción

- Estos **problemas no se solucionan** aplicando el **buen gusto** o mediante un buen **ratio datos vs tinta**.
- Para **solucionarlo** se necesita conocer algo más de **cómo funciona la percepción humana** (bloque 1).

UD1 Creación de “buenos gráficos”



- 1 ¿Porqué mirar los datos?
- 2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?
- 3 Percepción y visualización de datos.
- 4 Tareas visuales y decodificando gráficos.
- 5 Canales para representar la información.
- 6 Problemas de honestidad y buen juicio.
- 7 Pensar claramente los gráficos.

3.- Percepción y visualización

- Superficial análisis de cómo el ser humano percibe:
 - Ejes, contrastes y colores.
 - Elementos destacados.
 - Relaciones entre elementos visuales (Gestalt rules).

3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

- Mirar gráficos significa mirar líneas, formas y colores.
- El sistema visual humano funciona mejor con algunas que con otras.
- Se puede decir que el sistema visual humano se basa más en la diferencia de luminosidad que en la observación del color.

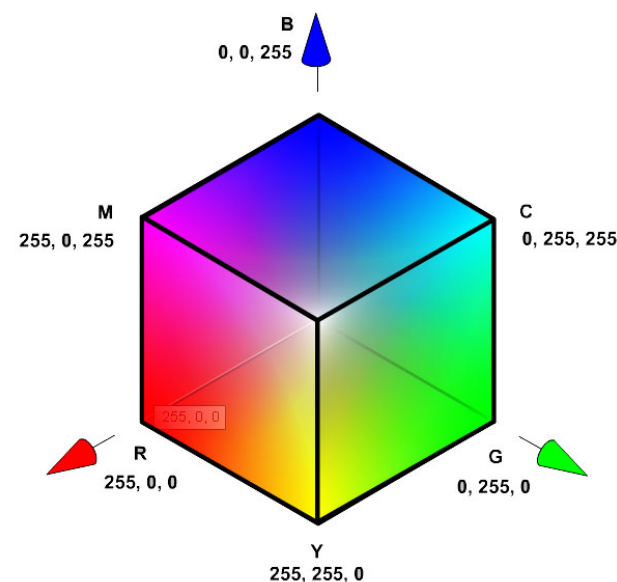
3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

- La percepción del **color** es algo **subjetivo**.
- Se han creado **espacios de color** para una representación objetiva:
 - RGB.
 - CMY/CMYK.
 - Perceptuales.
 - Espacios uniformes de color.

3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

LAS COORDENADAS TRIESTÍMULO (RGB).

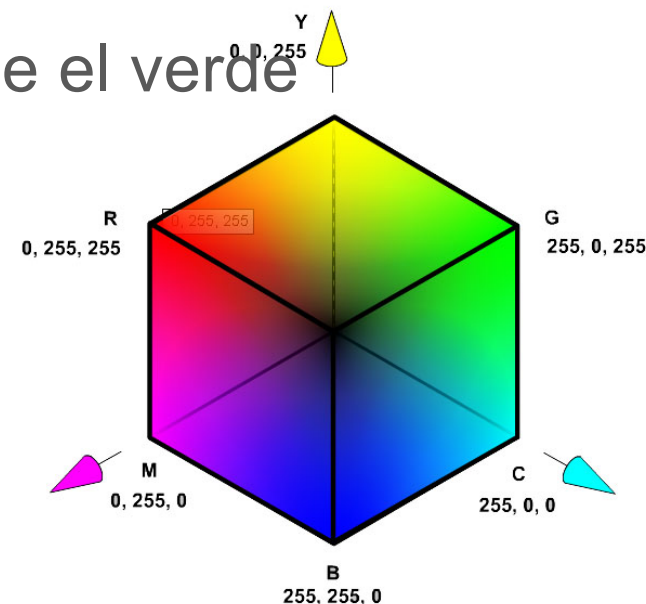
- El ojo se comporta como si tuviese tres tipos de detectores: rojo, verde y azul.
- La sensación de color es una combinación del cerebro de estos tres estímulos.
- Es un sistema de coordenadas ortonormal: X es rojo, Y es verde y Z es azul.
- Es el usado por proyectores y monitores.



3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

ESPACIOS DE COLOR SUBTRACTIVOS (CMY/CMYK).

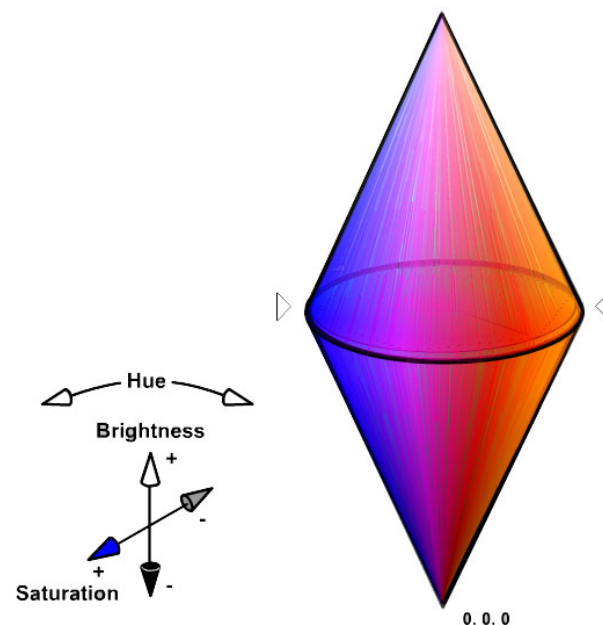
- En lugar de considerar la emisión de luz considera la reflexión.
- Espacio de color basado en colores secundarios: cyan, magenta y amarillo.
- El color es la diferencia entre las longitudes de onda recibidas y las absorbidas.
- Cyan absorbe el rojo, magenta absorbe el verde y amarillo absorbe el azul.



3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

ESPACIOS DE COLOR PERCEPTUALES.

- Se basan en parámetros perceptuales, p.e.: tonalidad (hue), brillo (brightness) o intensidad (intensity), saturación (saturation) o pureza.
- Espacios de color perceptuales: HSB, HSV y HLS.
- Los tres parámetros son bastante independientes entre sí y crean espacios de color cónicos.



3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

LOS ESPACIOS UNIFORMES DE COLOR.

- Son espacios de colores en el que la diferencia perceptual entre dos colores es proporcional a la distancia euclídea entre dichos colores en el espacio de representación .
- Espacios uniformes de color: Lab o Hunter Lab, CIELAB o $L^*a^*b^*$, UCS o $u'v'$, $L^*u^*v^*$ o CIELUV, ...
- Los mapas de color de los paquetes gráficos tratan de emular este tipo de espacios de color.

3.- Percepción y visualización: Ejes, Contrastes y colores.

- La paleta 1, 2 y 3 son secuenciales.
- La paleta 4 son divergentes a partir de un punto medio.
- La paleta 5 son valores categóricos.
- El color permite destacar elementos con facilidad.
- Evitar problemas daltónicos.

Sequential Grayscale



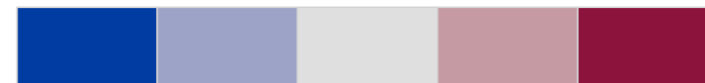
Sequential Blue to Gray



Sequential Terrain



Diverging



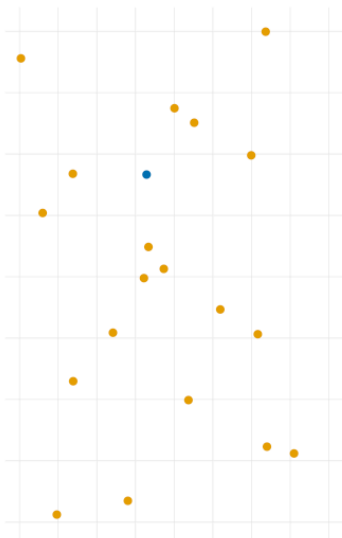
Unordered Hues



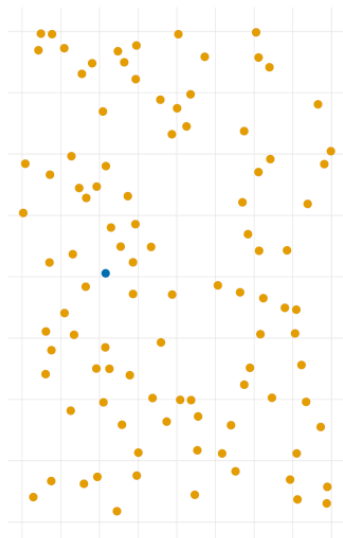
3.- Percepción y visualización: Destacar.

- Diferentes canales (formas, colores, posición, ...) permiten destacar con más facilidad determinados datos.

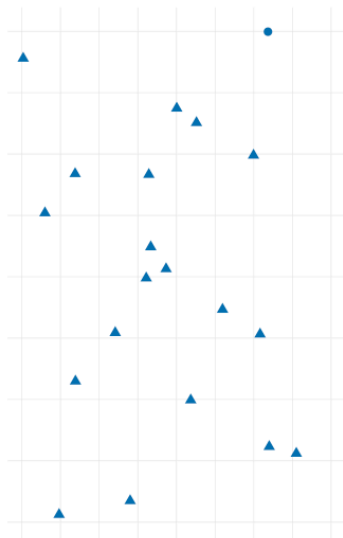
Color Only, N=20



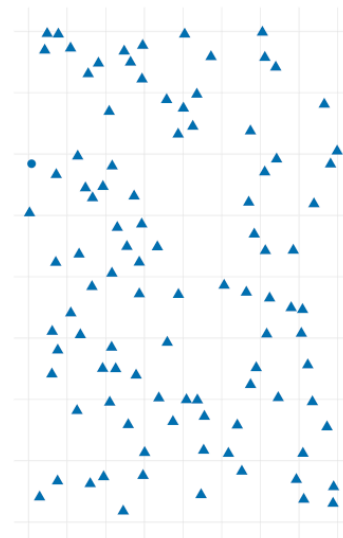
Color Only, N=100



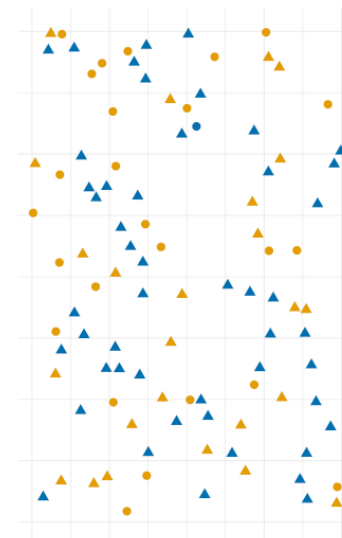
Shape Only, N=20



Shape Only, N=100



Color & Shape, N=100

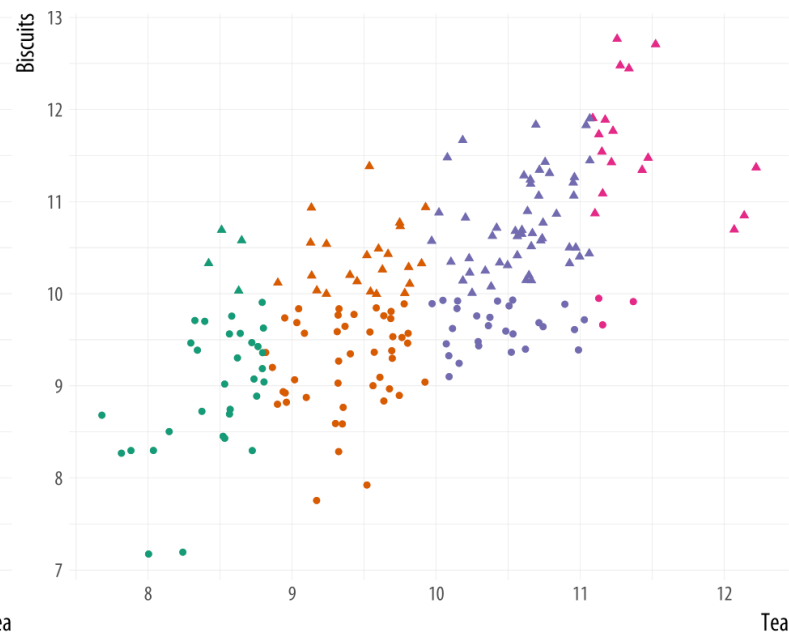
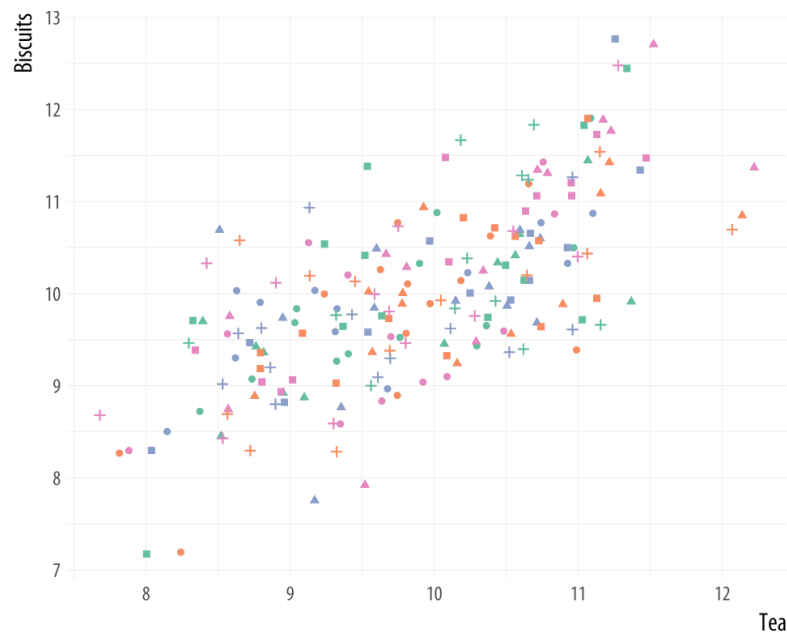


3.- Percepción y visualización: Destacar.

- Si se considera el **color** y la **forma** como **canales** diferentes:
 - Destacar en el canal de **color es más potente** que destacar en la forma.
 - El incremento **de complejidad en la búsqueda en el canal de forma** es mucho más rápida que en el canal de color.
 - Las **búsquedas multicanal** con un gran número de observaciones puede ser **muy lenta**.
- Efectos similares se pueden analizar en otros canales: tamaño, ángulo, longitud, movimiento, ...

3.- Percepción y visualización: Destacar.

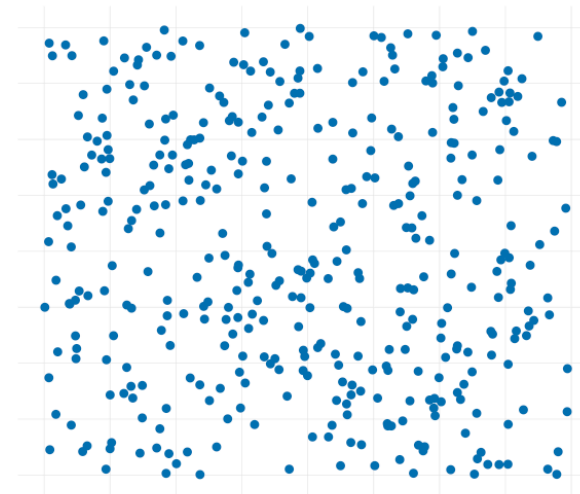
- El **añadir múltiples canales** a un gráfico rápidamente satura la capacidad del observador.
- Se debe **pensar muy bien** cómo hacer uso de dichos canales (izquierda mal, derecha bien).



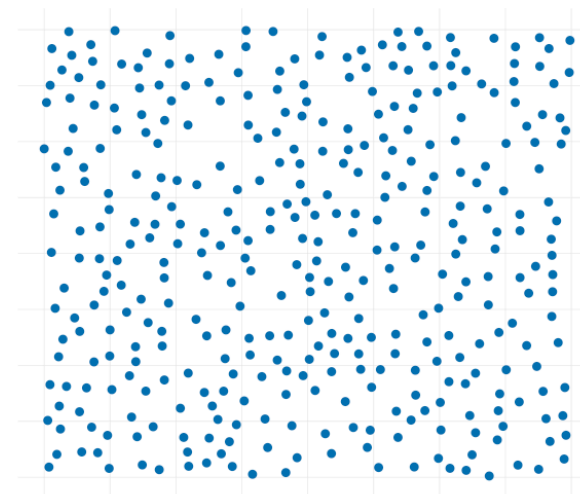
3.- Percepción y visualización: Relaciones.

- En el superior la distribución es totalmente aleatoria.
- En el inferior la distribución es aleatoria con restricciones (de distancia).
- La gente suele ver más estructura en el superior que en el inferior.
- Buscamos estructuras todo el tiempo (incluso sobre valores aleatorios):
Gestalt Rule.

Poisson



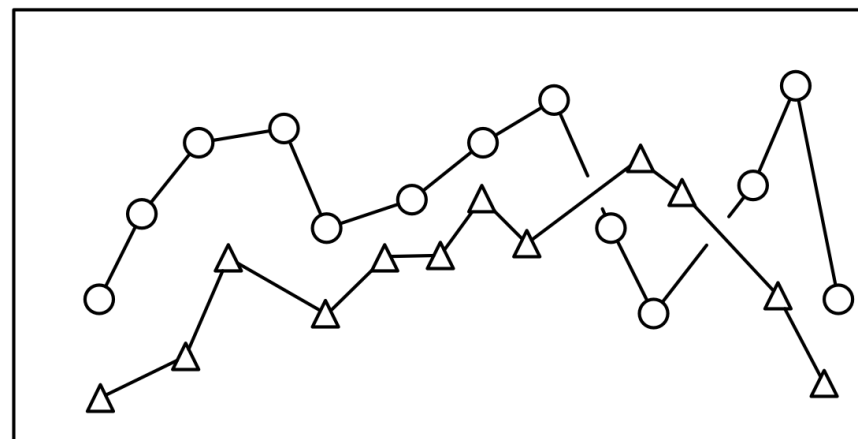
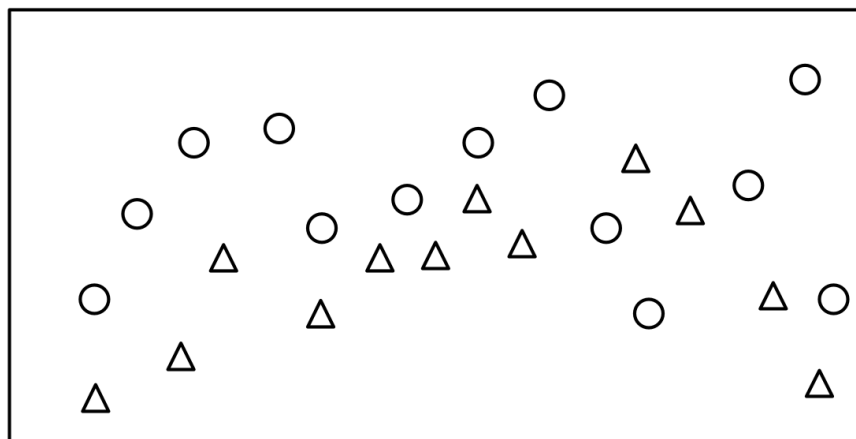
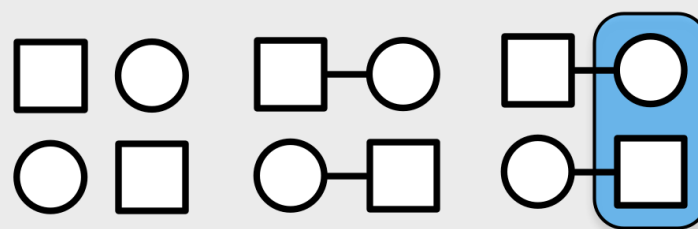
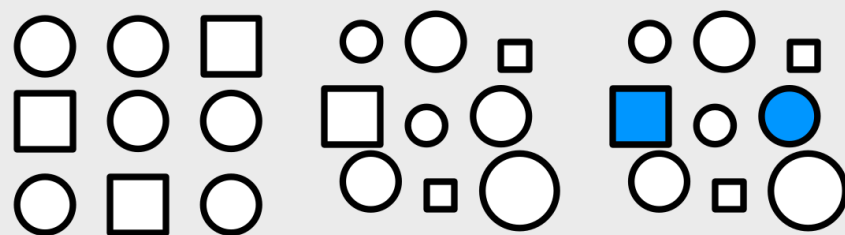
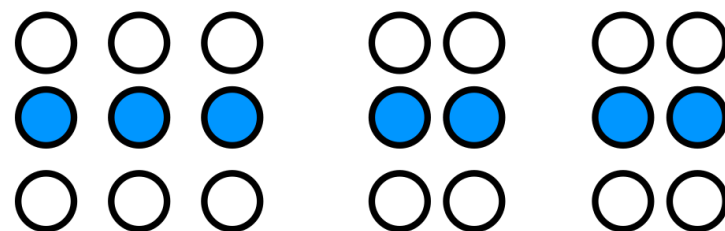
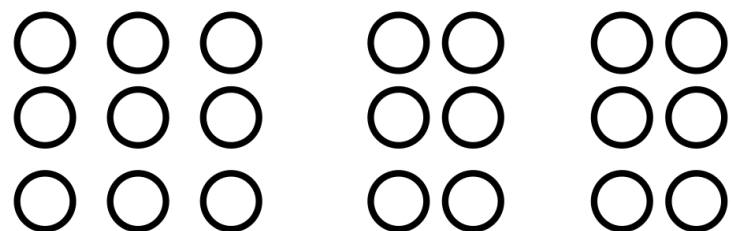
Matérn



3.- Percepción y visualización: Relaciones.

- En general, se suelen buscar grupos (estructuras) que puedan ser tratados como una misma cosa:
 - **Por proximidad:** los más próximos parecen relacionados.
 - **Por similitud:** los más parecidos parecen estar relacionados.
 - **Por conexión:** cosas conectadas parecen estar relacionadas.
 - **Continuidad:** los elementos parcialmente ocultos se completan mentalmente con formas conocidas.
 - **Cierre:** elementos incompletos se perciben como completos.
 - **Frente o fondo:** los elementos visuales se asumen estructurados en capas.
 - **Destino común:** elementos que comparten dirección son percibidos como una unidad.

3.- Percepción y visualización: Relaciones.



UD1 Creación de “buenos gráficos”



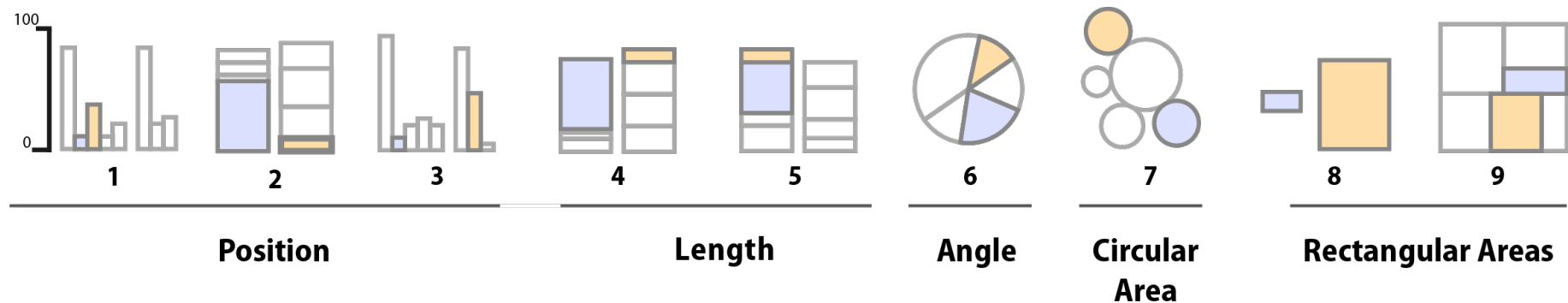
- 1 ¿Porqué mirar los datos?
- 2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?
- 3 Percepción y visualización de datos.
- 4 Tareas visuales y decodificando gráficos.
- 5 Canales para representar la información.
- 6 Problemas de honestidad y buen juicio.
- 7 Pensar claramente los gráficos.

4.- Tareas visuales y decodificando gráficos.

- El sistema visual y la tendencia a inferir relaciones constituyen las bases de interpretación de gráficos.
- **Percepción e interpretación** son necesarias para entender/comprender un gráfico.
- Incluso un usuario bien informado puede mal interpretar un gráfico.

4.- Tareas visuales y decodificando gráficos.

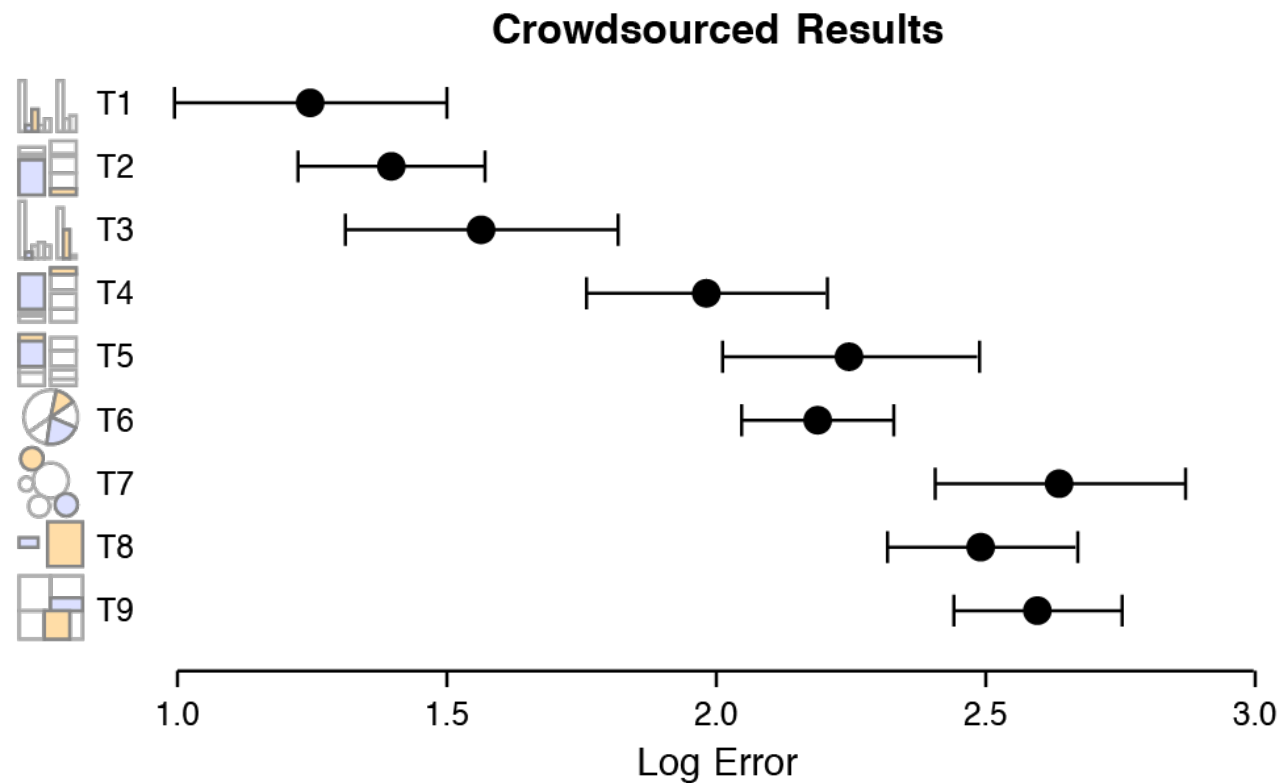
- Experimento de W.S. Cleveland y R. McGill:



- Para cada tipo de gráfico se pedía marcar qué segmento era el más pequeño y estimar el porcentaje de tamaño del más pequeño respecto del más grande.

4.- Tareas visuales y decodificando gráficos.

- Resultados:



- Los resultados empeoran en este orden: posición, longitud, ángulo y área.

4.- Tareas visuales y decodificando gráficos.

- Se juzgan **mejor las posiciones relativas** alineadas sobre un eje común: altura de barras en gráfico de barras o la posición de un punto en un scatterplot.
- Cuando las **longitudes no están sobre el mismo eje es más difícil** pero aún se obtienen resultados adecuados.
- Se suelen **malinterpretar los ángulos**: los agudos se infravaloran y los obtusos se sobre estiman.
- Las **áreas se interpretan muy mal**.
- La **pobre interpretación de inclinaciones** hace muy **pobre** la posible interpretación de gráficos 3D.

UD1 Creación de “buenos gráficos”



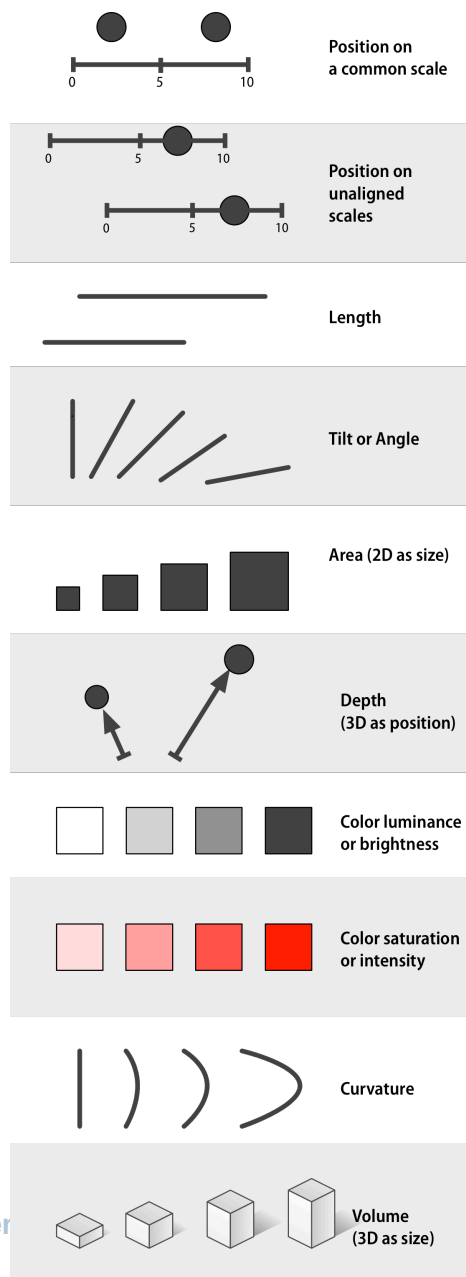
- 1 ¿Porqué mirar los datos?
- 2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?
- 3 Percepción y visualización de datos.
- 4 Tareas visuales y decodificando gráficos.
- 5 Canales para representar la información.
- 6 Problemas de honestidad y buen juicio.
- 7 Pensar claramente los gráficos.

5.- Canales para representar información

- Diferentes conjuntos de variables se pueden representar de diferentes maneras (**canales**):
 1. El canal (o mapping) debe de ser **capaz de representar** el tipo de información.
 2. Se debe conocer cómo de **efectivo** es el canal para representar dicha información.
 3. El gráfico dependerá no solo del canal sino de los **detalles perceptuales** de cómo lo implementamos.
 4. Los canales no son tipos de gráficos.

5.- Canales para representar información

Variables
numéricas



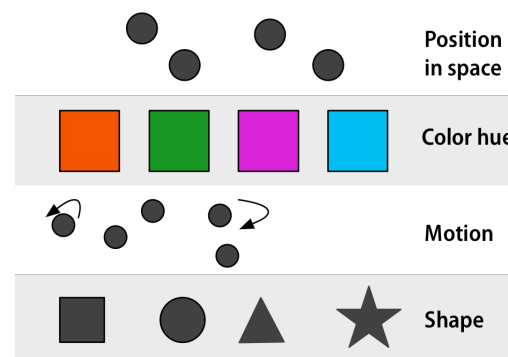
Efectividad

+



-

Variables
categóricas



5.- Canales para representar información.



Cuantitativos	Ordinales	Nominales
Posición	Posición	Posición
Longitud	Densidad	Color
Ángulo	Saturación	Textura
Inclinación	Color	Conexión
Área	Textura	Contenido
Volumen	Conexión	Densidad
Densidad	Contenido	Saturación
Saturación	Longitud	Forma
Color	Ángulo	Longitud
	Inclinación	Ángulo
	Área	Inclinación
	Volumen	Área
		Volumen

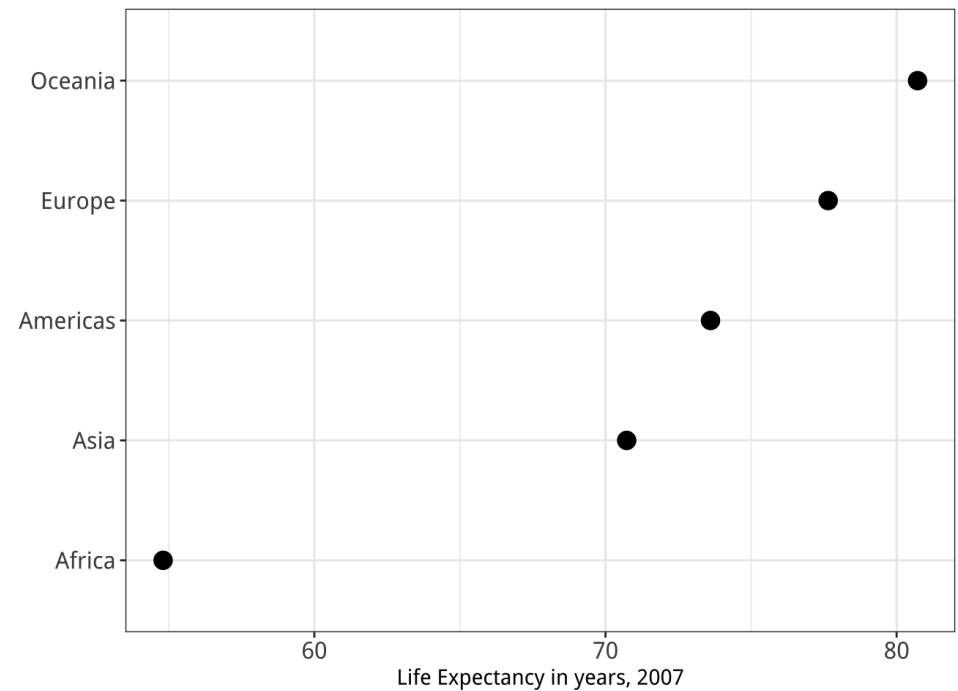
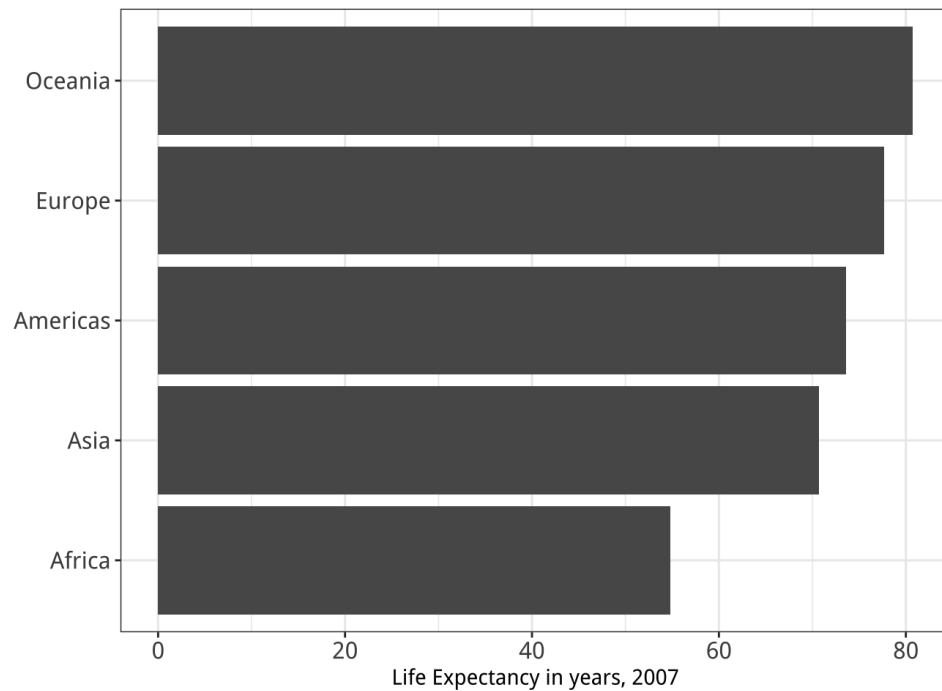
UD1 Creación de “buenos gráficos”



- 1 ¿Porqué mirar los datos?
- 2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?
- 3 Percepción y visualización de datos.
- 4 Tareas visuales y decodificando gráficos.
- 5 Canales para representar la información.
- 6 Problemas de honestidad y buen juicio.
- 7 Pensar claramente los gráficos.

6.- Honestidad y buen juicio.

- Dos formas de redibujar el gráfico de esperanza de vida:

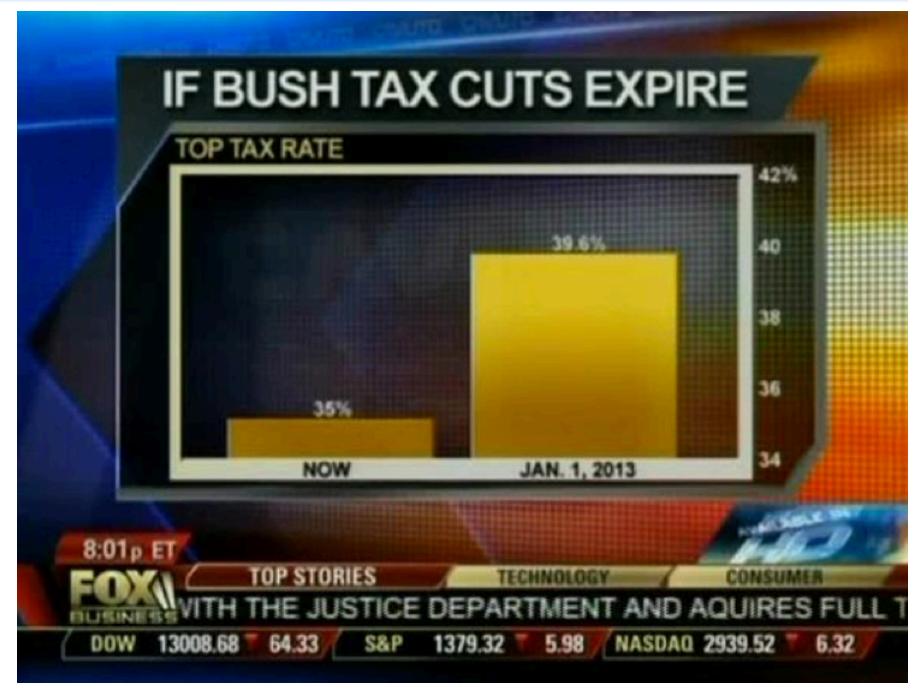
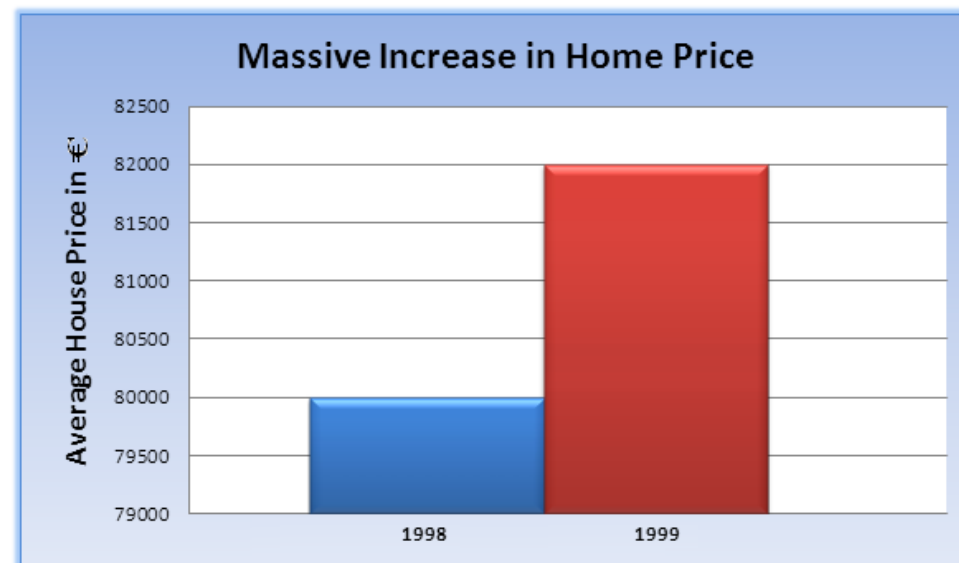


6.- Honestidad y buen juicio.

- En un gráfico bien construido las etiquetas de los ejes se necesitan para guiar al lector y es de esperar que los lectores presten atención a todas las etiquetas que allí aparecen.
- Un gráfico con la base de línea en 0 no tiene porqué aportar más información que el que se ajusta al rango de valores.
- Lo que se ha de ser siempre es ser honesto y no intentar que el gráfico se ajuste a tus objetivos sino que hable por sí mismo.

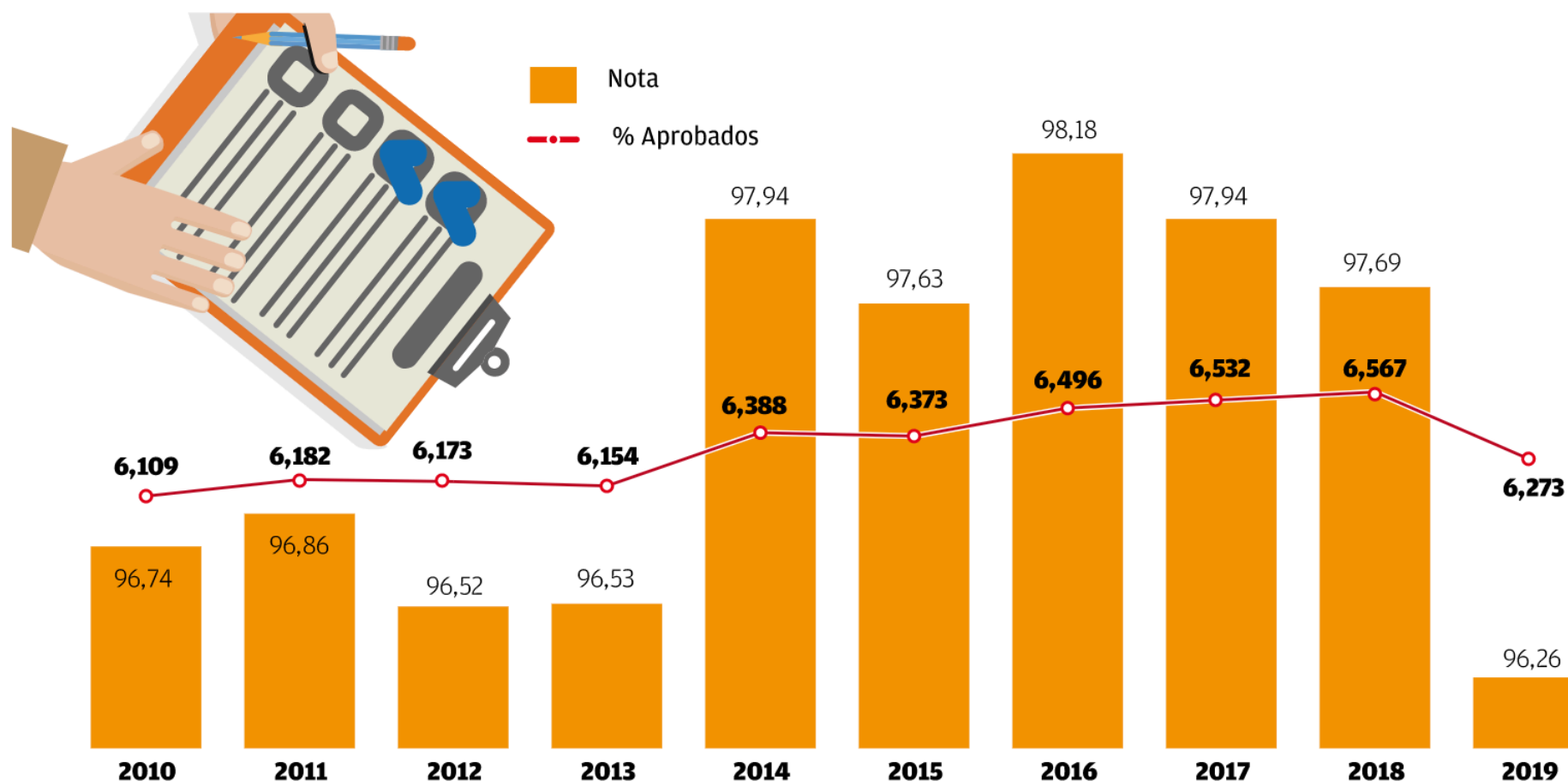
6.- Honestidad y buen juicio.

- Malos gráficos:



6.- Honestidad y buen juicio.

Evolución de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana



UD1 Creación de “buenos gráficos”



- 1 ¿Porqué mirar los datos?
- 2 ¿Qué hace malos los malos gráficos?
- 3 Percepción y visualización de datos.
- 4 Tareas visuales y decodificando gráficos.
- 5 Canales para representar la información.
- 6 Problemas de honestidad y buen juicio.
- 7 Pensar claramente los gráficos.

7.- Pensar claramente los gráficos.

- El objetivo es dibujar gráficos efectivos de forma honesta y reproducible.
- Los ajustes por defecto y las reglas generales de buena práctica tienen poderes limitados para evitar que hagas lo incorrecto.
- Se han de tomar muchas decisiones sobre un gráfico (tipo de gráfico en particular, tipo de letra, escalas, título, etiquetas, formas, leyenda, colores...) implican diferentes decisiones a diferentes niveles.

Visualización. **Grado en Ciencia de Datos**. UPV

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda



cmonserr@dsic.upv.es



83523

D131, Edif 1F



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática